

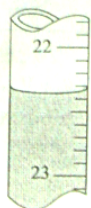
2011 年普通高等学校招生全国统一考试化学海南卷答案及解析

可能用到的相对原子质量: H1 C12 N14 O16 Na23 P31 S32 Cl35.5 K39 Fe56 Cu64 I127 Au197

第 I 卷

一、选择题: 本题共 6 小题。每小题 2 分, 共 12 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

- 下列化合物中, 在常温常压下以液态形式存在的是
A. 甲醇 B. 乙炔 C. 丙烯 D. 丁烷
- 用 $0.1026\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的盐酸滴定 25.00mL 未知浓度的氢氧化钠溶液, 滴定达终点时, 滴定管中的液面如下图所示, 正确的读数为

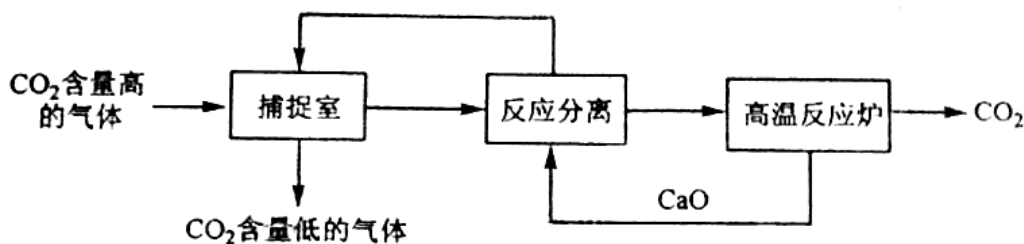


- A. 22.30mL B. 22.35mL C. 23.65mL D. 23.70mL
- 下列固体混合物与过量的稀 H_2SO_4 反应, 能产生气泡并有沉淀生产的是
A. NaHCO_3 和 $\text{Al}(\text{OH})_3$ B. BaCl_2 和 NaCl
C. HClO_3 和 K_2SO_4 D. Na_2SO_3 和 BaCO_3
 - $^{131}_{53}\text{I}$ 是常规核裂变产物之一, 可以通过测定大气或水中 $^{131}_{53}\text{I}$ 的含量变化来检测核电站是否发生放射性物质泄漏。下列有关 $^{131}_{53}\text{I}$ 的叙述中错误的是
A. $^{131}_{53}\text{I}$ 的化学性质与 $^{127}_{53}\text{I}$ 相同 B. $^{131}_{53}\text{I}$ 的原子序数为 53
C. $^{131}_{53}\text{I}$ 的原子核外电子数为 78 D. $^{131}_{53}\text{I}$ 的原子核内中子数多于质子数
 - 已知: $2\text{Zn}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{ZnO}(\text{s})$ $\Delta H = -701.0\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
 $2\text{Hg}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{HgO}(\text{s})$ $\Delta H = -181.6\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
则反应 $\text{Zn}(\text{s}) + \text{HgO}(\text{s}) = \text{ZnO}(\text{s}) + \text{Hg}(\text{l})$ 的 ΔH 为
A. $+519.4\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ B. $+259.7\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ C. $-259.7\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ D. $-519.4\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
 - 一种充电电池放电时的电极反应为 $\text{H}_2 + 2\text{OH}^- - 2\text{e}^- = 2\text{H}_2\text{O}$; $\text{NiO}(\text{OH}) + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^- = \text{Ni}(\text{OH})_2 + \text{OH}^-$
当为电池充电时, 与外电源正极连接的电极上发生的反应是
A. H_2O 的还原 B. $\text{NiO}(\text{OH})$ 的还原 C. H_2 的氧化 D. $\text{NiO}(\text{OH})_2$ 的氧化

二、选择题: 本题共 6 小题。每小题 4 分, 共 24 分。每小题有一个或两个选项符合题意, 若正确答案只包括一个选项, 多选得 0 分; 若正确答案包括两个选项, 只选一个且正确得 2 分, 选两个且都正确得 4 分, 但只要选错一个就得 0 分。

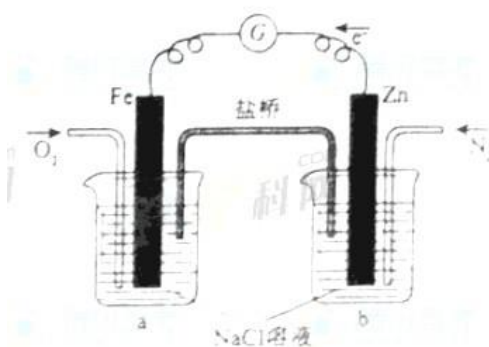
- 下列化合物的分子中, 所有原子都处于同一平面的有
A. 乙烷 B. 甲苯 C. 氟苯 D. 四氯乙烯
- 对于可逆反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$, 在温度一定下由 $\text{H}_2(\text{g})$ 和 $\text{I}_2(\text{g})$ 开始反应, 下列说法正确的是
A. $\text{H}_2(\text{g})$ 的消耗速率与 $\text{HI}(\text{g})$ 的生成速率比为 2:1
B. 反应进行的净速率是正、逆反应速率之差
C. 正、逆反应速率的比值是恒定的
D. 达到平衡时, 正、逆反应速率相等
- “碳捕捉技术”是指通过一定的方法将工业生产中产生的 CO_2 分离出来并利用。如可利用 NaOH 溶

液来“捕捉”CO₂，其基本过程如下图所示（部分条件及物质未标出）。



下列有关该方法的叙述中正确的是

- A. 能耗大是该方法的一大缺点
 - B. 整个过程中，只有一种物质可以循环利用
 - C. “反应分离”环节中，分离物质的基本操作是蒸发结晶。过滤
 - D. 该方法可减少碳排放，捕捉到的 CO₂ 还可用来制备甲醇等产品
10. ¹⁰设 N_A 是阿伏加德罗常数的数值，下列说法正确的是
- A. 1mol Al³⁺ 离子含有的核外电子数为 3N_A
 - B. 1mol Cl₂ 与足量的铁反应，转移的电子数为 3N_A
 - C. 10L pH=1 的硫酸溶液中含有的 H⁺ 离子数为 2N_A
 - D. 10L pH=13 的 NaOH 溶液中含有的 OH⁻ 离子数为 N_A
11. ¹¹某反应的 $\Delta H = +100 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，下列有关该反应的叙述正确的是
- A. 正反应活化能小于 100 kJ·mol⁻¹
 - B. 逆反应活化能一定小于 100 kJ·mol⁻¹
 - C. 正反应活化能不小于 100 kJ·mol⁻¹
 - D. 正反应活化能比逆反应活化能大 100 kJ·mol⁻¹
12. ¹²根据右图，下列判断中正确的是



- A. 烧杯 a 中的溶液 pH 升高
- B. 烧杯 b 中发生氧化反应
- C. 烧杯 a 中发生的反应为 $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2$
- D. 烧杯 b 中发生的反应为 $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- = \text{Cl}_2$

第 II 卷

本卷包括必考题和选考题两部分，第 13 题~第 17 题为必考题，每个试卷考生都必须作答。第 18 题~第 20 题为选考题，考生根据要求作答。

13. ¹³ (9 分) 四种短周期元素在周期表中的相对位置如下所示，其中 Z 元素原子核外电子总数是其最外层电子数的 3 倍。

X	Y	
	Z	W

请回答下列问题：

- (1) 元素 Z 位于周期表中第_____周期，_____族；
- (2) 这些元素的氢化物中，水溶液碱性最强的是_____（写化学式）；
- (3) XW₂ 的电子式为_____；
- (4) Y 的最高价氧化物的化学式为_____；

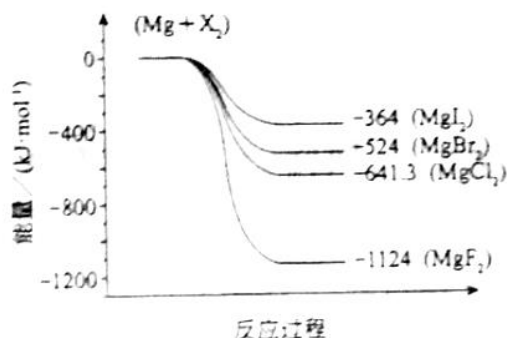
(5) W 和 Y 形成的一种二元化合物具有色温效应，请相对分子质量在 170~190 之间，且 W 的质量分数约为 70%。该化合物的化学式为_____。

14. ¹⁴ (9 分) 镁化合物具有广泛用途，请回答有关镁的下列问题：

(1) 单质镁在空气中燃烧的主要产物是白色的_____，还生成少量的_____ (填化学式)；

(2) CH_3MgCl 是一种重要的有机合成剂，其中镁的化合价是_____，该化合物水解的化学方程式为_____；

(3) 下图是金属镁和卤素反应的能量变化图 (反应物和产物均为 298K 时的稳定状态)。



下列选项中正确的是_____ (填序号)。

① MgI_2 中 Mg^{2+} 与 I^- 间的作用力小于 MgF_2 中 Mg^{2+} 与 F^- 间的作用力

② Mg 与 F_2 的反应是放热反应

③ MgBr_2 与 Cl_2 反应的 $\Delta H < 0$

④ 化合物的热稳定性顺序为 $\text{MgI}_2 > \text{MgBr}_2 > \text{MgCl}_2 > \text{MgF}_2$

⑤ $\text{MgF}_2(\text{s}) + \text{Br}_2(\text{l}) = \text{MgBr}_2(\text{s}) + \text{F}_2(\text{g}) \quad \Delta H = +600 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

15. ¹⁵ (9 分) 氯气在 298K、100kPa 时，在 1L 水中可溶解 0.09mol，实验测得溶于水的 Cl_2 约有三分之一与水反应。请回答下列问题：

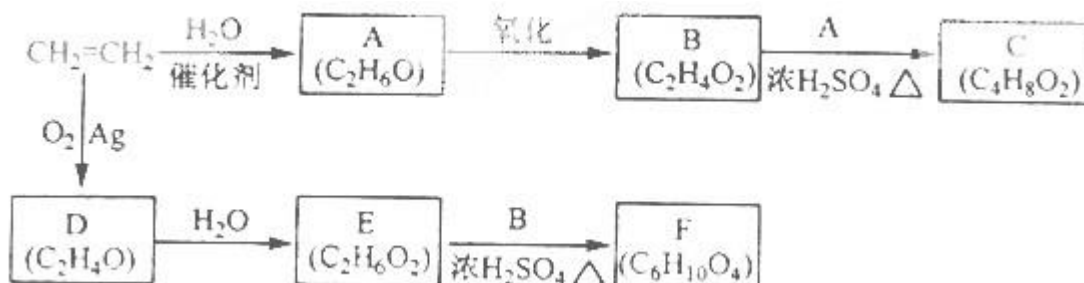
(1) 该反应的离子方程式为_____；

(2) 估算该反应的平衡常数_____ (列式计算)；

(3) 在上述平衡体系中加入少量 NaOH 固体，平衡将向_____移动；

(4) 如果增大氯气的压强，氯气在水中的溶解度将_____ (填“增大”、“减小”或“不变”)，平衡将向_____移动。

16. ¹⁶ (8 分) 乙烯是一种重要的化工原料，以乙烯为原料衍生出部分化工产品的反应如下 (部分反应条件已略去)：



请回答下列问题：

(1) A 的化学名称是_____；

(2) B 和 A 反应生成 C 的化学方程式为_____，该反应的类型为_____；

(3) D 的结构简式为_____；

- (4) F 的结构简式为_____；
 (5) D 的同分异构体的结构简式为_____。

17. ¹⁷ (9 分) 硫酸亚铁铵[(NH₄)₂SO₄·FeSO₄·6H₂O]为浅绿色晶体，实验室中常以废铁屑为原料来制备，其步骤如下：

步骤 1 将废铁屑放入碳酸钠溶液中煮沸除油污，分离出液体，用水洗净铁屑。

步骤 2 向处理过的铁屑中加入过量的 3mol·L⁻¹H₂SO₄ 溶液，在 60℃左右使其反应到不再产生气体，趁热过滤，得 FeSO₄ 溶液。

步骤 3 向所得 FeSO₄ 溶液中加入饱和 (NH₄)₂SO₄ 溶液，经过“一系列操作”后得到硫酸亚铁铵晶体。

请回答下列问题：

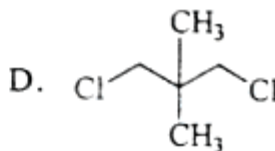
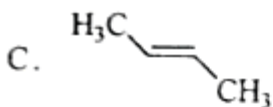
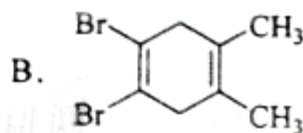
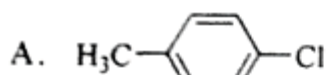
- (1) 在步骤 1 的操作中，下列仪器中不必用到的有_____ (填仪器编号)
 ①铁架台 ②燃烧匙 ③锥形瓶④广口瓶⑤研钵 ⑥玻璃棒 ⑦ 酒精灯
 (2) 在步骤 2 中所加的硫酸必须过量，其原因是_____；
 (3) 在步骤 3 中，“一系列操作”依次为_____、_____和过滤；
 (4) 本实验制的硫酸亚铁铵晶体常含有 Fe³⁺ 杂质。检验 Fe³⁺ 常用的试剂是_____，可以观察到得现象是_____。

选考题 (请考生在请 18.19.20 三题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。作答时用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。)

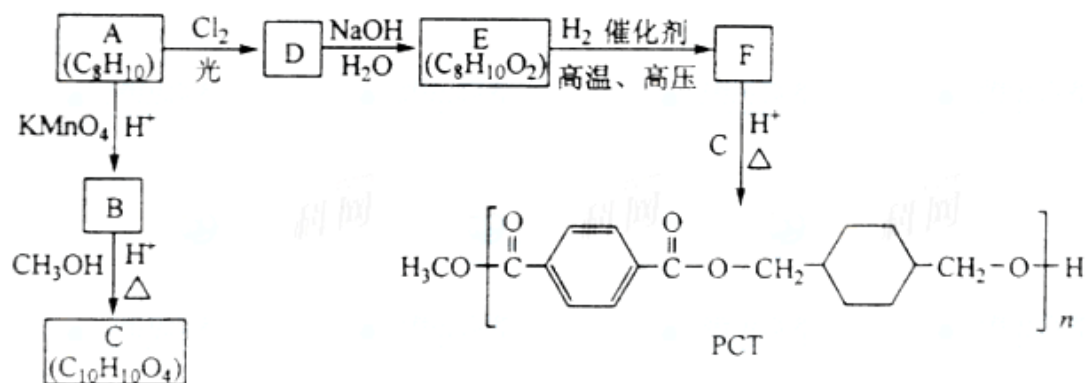
第 18.19.20 三题的第一题为选择题，在给出的四个选项中，至少有两项是符合题目要求的，请将符合题目要求的选项标号填在答题卡相应位置；第二题为非选择题，请在答题卡上相应位置作答并写明小题号。

[选修 5——有机化学基础] (20 分)

18. ¹⁸I (6 分) 下列化合物中，核磁共振氢谱只出现两组峰且峰面积之比为 3:2 的是



¹⁹ II (14) PCT 是一种新型聚酯材料，下图是某研究小组合成 PCT 的路线。



请回答下列问题：

- (1) 由 A 生成 D 的化学方程式为_____；
- (2) 由 B 生成 C 的反应类型是_____，C 的化学名称为_____；
- (3) 由 E 生成 F 的化学方程式为_____,该反应的类型为_____；
- (4) D 的同分异构体中为单取代芳香化合物的有_____（写结构简式）
- (5) B 的同分异构体中，能发生水解反应，且苯环上一氯代产物只有一种的是_____（写结构简式）。

19. 【选修 3——物质结构与性质】（20 分）

19. I²⁰（6 分）下列分子中，属于非极性的是

A.SO₂

B.BeCl₂

C.BBr₃

D.COCl₂

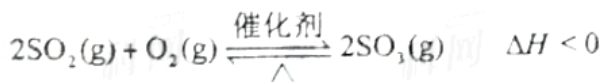
²¹II（14 分）铜是重要金属，Cu 的化合物在科学研究和工业生产中具有许多用途，如 CuSO₄ 溶液常用作电解液、电镀液等。请回答以下问题：

- (1) CuSO₄ 可由金属铜与浓硫酸反应制备，该反应的化学方程式为_____；
- (2) CuSO₄ 粉末常用来检验一些有机物中的微量水分，其原因是_____；
- (3) SO₄²⁻ 的立体构型是_____，其中 S 原子的杂化轨道类型是_____；
- (4) 元素金（Au）处于周期表中的第六周期，与 Cu 同族，Au 原子最外层电子排布式为_____；一种铜合金晶体具有立方最密堆积的结构，在晶胞中 Cu 原子处于面心，Au 原子处于顶点位置，则该合金中 Cu 原子与 Au 原子数量之比为_____；该晶体中，原子之间的作用力是_____；
- (5) 上述晶体具有储氢功能，氢原子可进入到由 Cu 原子与 Au 原子构成的四面体空隙中。若将 Cu 原子与 Au 原子等同看待，该晶体储氢后的晶胞结构为 CaF₂ 的结构相似，该晶体储氢后的化学式应为_____。

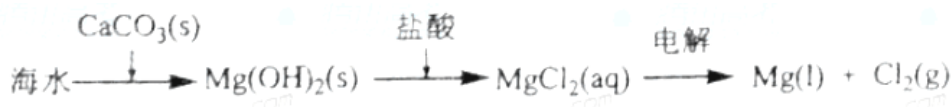
【选修 2——化学与技术】（20 分）

20. ²²I（6 分）下列叙述正确的是

A.“接触法”制 H₂SO₄ 时，催化氧化阶段的反应原理为



B.海水提镁的主要步骤为

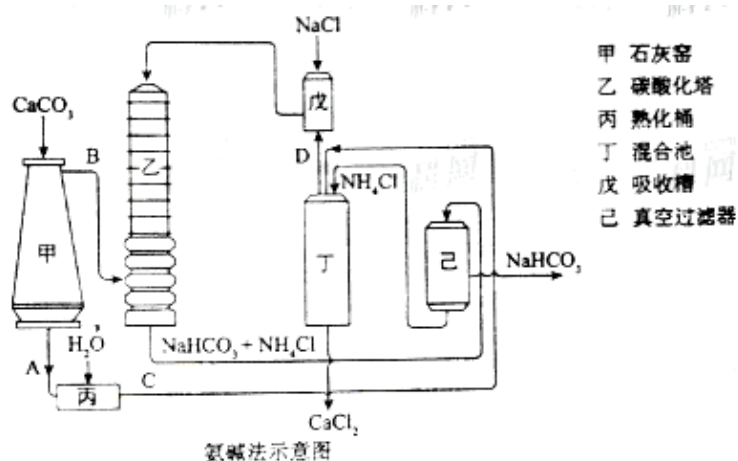


C.普通水泥的主要成分是硅酸钙

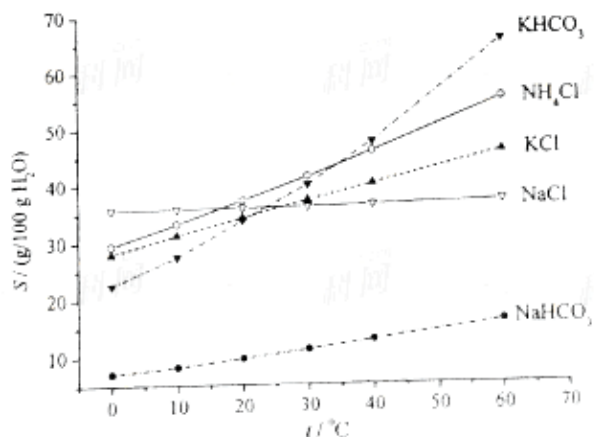
D.黏土的主要成分是三氧化二铝

²³II（14 分）工业上可用食盐和石灰石为主要原料，经不同的方法生产纯碱。请回答下列问题：

- (1) 卢布兰法是以食盐、石灰石、浓硫酸、焦炭为原料，在高温下进行煅烧，再浸取，结晶而制得纯碱。
- ①食盐和浓硫酸反应的化学方程式为_____；
- ②硫酸钠和焦炭、石灰石反应的化学方程式为_____（已知产物之一为 CaS）；
- (2) 氨碱法的工艺如下图所示，得到的碳酸氢钠经煅烧生成纯碱。



- ①图中的中间产物 C 是_____，D_____。(写化学式)；
 ②装置乙中发生反应的化学方程式为_____；
 (3) 联合制碱法对氨碱法的改进，其优点是_____；
 (4) 有人认为碳酸氢钾与碳酸氢钠的化学性质相似，故也可用氨碱法以氯化钾和石灰石为原料制碳酸钾。请结合下图的溶解度 (S) 随温度变化曲线，分析说明是否可行？_____。



¹[答案]A

命题立意：考查学生的化学基本素质，对有机化合物物理性质的掌握程度

解析：本题非常简单，属于识记类考查，其中甲醇为液态为通识性的知识。

【思维拓展】这类题自去年出现，代表着一个新的出题方向，即考查学生化学基本的素质，这属于新课程隐性能力的考查。去年考查的是有机物的密度和水溶性，今年考的是物质状态。

²[答案]B

命题立意：考查基本的实验素质，滴定管读数。

解析：图中液面在 22~23mL 之间，分刻度有 10 个，因而每刻度是 0.1mL，液体的凹面读数约为 22.35mL。

【误区警示】：本题是基础题，但要注意读数时滴定管与量筒间的差别，滴定管是由上向下读数，量筒则正好相反。

³[答案]D

命题立意：基本化学性质化学反应的考查

解析：根据题中的要求，要产生气泡同时有沉淀生成。A 选项无沉淀生成，B 选项无气体生成，C 选项物质不熟悉可用排除法，D 可得到气体和沉淀，符合题目要求。

【技巧点拨】关于物质性质考查的题，通常出现在单选题中。如果选项中有不熟悉的物质，一般用排除法处理，以防解题出错。

4[答案]C

命题立意：社会热点问题的体现，由于日本福岛核问题而使 $^{131}_{53}\text{I}$ 成为社会关注的焦点。

解析：本题是相关同位素、核素考查。A 选项中考查同位素化学性质相同这点，B 选项落在 ^A_ZX 考查，C 中电子数=53 因而错，D 是中子数的计算。

【思维拓展】对核素的考查是以前老的命题内容，今年核问题出现后，不少老教师已经猜测到此点，因而做了复习准备。这类题紧跟社会热点问题或主题，每年都可把当年四月份之间与化学相关热点焦点作为备考点。

5[答案]C

命题立意：考查盖斯定律。

解析：反应的焓值由盖斯定律直接求出。即 $(\Delta H_1 - \Delta H_2) / 2 = -259.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

【误区警示】本题中两负数相减易出错，此外系数除以 2 时，焓值也要除 2。

6[答案]D

命题立意：考查二次电池中的氧化还原问题

解析：由题中给出的电极反应可判断出做原电池时， H_2 是还原剂被氧化、 $\text{NiO}(\text{OH})$ 是氧化剂被还原，则充电时 H_2 是还原产物、 $\text{NiO}(\text{OH})$ 是氧化产物，与正极相连的是阳极发生氧化反应，所以“ $\text{NiO}(\text{OH})_2$ 的氧化”正确。

【技巧点拨】关于充电电池的氧化还原问题是常考点，这类题有规律。原电池时，先要分析氧化剂与还原剂，氧化剂被还原、还原剂被氧化；充电时（电解池），原电池负极反应反着写为还原过程，发生在阴极，原电池中的正极反应反着写为氧化过程，发生在阳极。

7[答案]CD

命题立意：考查有机分子的结构。

解析：A 选项没有常说的平面结构，B 选项中甲基有四面体空间结构，C 选项氟原子代替苯中 1 个氢原子的位置仍共平面，D 选项氯原子代替乙烯中氢原子的位置仍共平面。

【技巧点拨】共平面的题是近年来常考点，这类题切入点是平面型结构。有平面型结构的分子在中学主要有乙烯、1, 3-丁二烯、苯三种，其中乙烯平面有 6 个原子共平面，1, 3-丁二烯型的是 10 个原子共平面，苯平面有 12 个原子共平面。这些分子结构中的氢原子位置即使被其他原子替代，替代的原子仍共平面。

8[答案]BD

命题立意：可逆反应中的速率问题考查

解析：A 选项中，速率之比等于计量数之比，应为 1:2；B 选项出现的净速率在中学没出现过，但根据平均速率的求算，为反应物的净减少量，该项正确；C 项明显错误，反应过程中，正反应速率是减小的过程，而逆反应速率是增大的过程；D 选项是平衡定义中来，正确。

【技巧点拨】这类题就只有几个考点：①平均速率的比等于计量数的比；平均速率的计算；③反应过程中即时速率变化；④平衡中的速率问题。

9 [答案]AD

解析：由题可知基本过程中有两个反应：①二氧化碳与氢氧化钠反应，②碳酸钙的高温分解。A 选项正确，循环利用的应该有 CaO 和 NaOH 两种物质，B 选项错误；“反应分离”过程中分离物质的操作应该是过滤，C 选项错误；D 选项中甲醇工业上可用 CO_2 制备。

【技巧点拨】根据题中信息可知，捕捉室中反应为二氧化碳与氢氧化钠反应，得到的 NaCO_3 和 CaO 在溶液中反应得到 NaOH 和 CaCO_3 ，由此可分析出各选项正误。

10[答案]D

命题立意：阿佛加德罗常数的考查

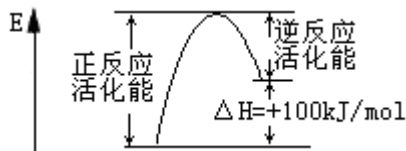
解析：A 选项中 Al^{3+} 是 10 电子粒子；B 选项中计算要以 Cl_2 为计算依据；C 选项中硫酸氢离子已经视为完全电离，不要重复计算；D 选项由 $\text{pH}=13$ 计算 OH^- 浓度为 0.1 mol/L 。

【技巧点拨】关于 N_A 来源的题主要是陷阱的识别，平时要多注意积累。

¹¹[答案]CD

命题立意：活化能理解考查

解析：在可逆反应过程中活化能有正反应和逆反应两种，焓与活化能的关系是 $\Delta H = \Sigma (\text{反应物}) - \Sigma (\text{生成物})$ 。题中焓为正值，过程如图



所以 CD 正确

【技巧点拨】关于这类题，比较数值间的相互关系，可先作图再作答，以防出错。

¹²[答案]AB

命题立意：原电池相关知识的考查

解析：题中给出的物质表明，该电池的总反应是 $2Zn + O_2 + 2H_2O = 2Zn(OH)_2$ ，a 烧杯中电极反应为 $O_2 + 2H_2O + 4e^- = 4OH^-$ ，b 中 $Zn - 2e^- = Zn^{2+}$ ，所以正确项为 AB。

【技巧点拨】原电池的题是历届常考点，本题可视为由前年高考中的铝空电池变化而来。主要是先要找到电池的总反应，反应中各电极反应、电极周围酸碱性变化、离子浓度变化及计算才能有据可依。

¹³[答案] (1) 三，VA 族；(2) NH_3 ；(3) $S::C::S$ ；(4) N_2O_5 ；(5) S_4N_4

命题立意：周期表、律，物质相关结构与性质的关系考查，即常说的“位构性”考查。

解析：由题干先推导出 Z 元素为磷元素，则 X、Y、W 分别是 C、N、S。(3) 小题的电子式教材中没有，得由二氧化碳的结构类比而来。(5) 小题中计算为 $N(S):N(N) = \frac{70\%}{32} : \frac{30\%}{14} \approx 1:1$ ，再由相对分子质量得分

子式为 S_4N_4

【技巧点拨】“位构性”考查的题，要先找到突破口，如本题中的磷元素，再由此逐个突破。但在写教材中没出现过的元素性质、分子结构等方面的题时，可由同族元素的相似性类比。

¹⁴[答案] (1) MgO , Mg_3N_2 ；(2) +2, $2CH_3MgCl + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + MgCl_2 + 2CH_4$ ；(3) ①②③⑤

命题立意：以元素及其化合物为载体的综合考查，包括物质性质及反应方程式、特殊图表信息的处理。

解析：(1) 镁在空气中的燃烧产物有氧化镁和氮化镁；(2) 化合物的水解要看化合物中离子的正负价，题中 Mg 是 +2 价，氯为 -1 价，则 CH_3 为 -1 价，负价的与 H^+ 结合，正价的与 OH^- 结合得产物；(3) 能量越低越稳定，越稳定的物质内部化学键键能越大，故①正确④错误，其他各选项可类比反应热中能量计算。

【技巧点拨】关于能量变化的题，万变不离其宗。有以下的规律：①键的断裂与能量之间关系及盖期定律计算；②结构相似的物质能量越低越稳定，物质内部的化学键键能越大；③焓变值大小比较和放吸热判断。

¹⁵[答案] (1) $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + Cl^- + HClO$ ；

(2) $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + Cl^- + HClO$ (水视为纯液体)

$C_{起}$ 0.09 0 0 0

$C_{变}$ $0.09 \times \frac{1}{3}$ 0.03 0.03 0.03

$C_{平}$ 0.06 0.03 0.03 0.03

$K = \frac{C(H^+) \cdot C(Cl^-) \cdot C(HClO)}{C(Cl_2)} = 0.00045$ ；

(3) 正反应方向；(4) 增大，正反应方向

命题立意：平衡相关内容的综合考查

解析：题干中用“溶于水的 Cl_2 约有三分之一与水反应”给出可逆反应 $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + Cl^- + HClO$ (该反应在教材中通常没提及可逆)；平衡常数的计算根据题中要求列三行式求算；平衡移动是因为 H^+ 的减少

向正反应方向移动；增大压强将增大氯气的浓度，平衡向正反应方向移动。

【技巧点拨】平衡题在近年的高考中比较平和，但新课标高考题今年引入了对过程呈现的考查，这是以后高考中应注意的。

16[答案] (1) 乙醇；(2) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{CH}_3\text{COOH} \xrightarrow[\text{加热}]{\text{浓硫酸}} \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ ，酯化（或取代）；

(3) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \end{array}$ ；(4) $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{COOCH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3\text{COOCH}_2 \end{array}$ ；(5) CH_3CHO

命题立意：必修教材中常见有机组成、结构、性质、转化的考查

解析：由乙烯和水反应得 A 为乙醇，B 为乙酸，C 为乙酸乙酯；由乙烯在氧气和银条件下的反应比较少见，

虽然鲁科版教材有介绍，但人教版教材中几乎没明确提及，可由 E 的乙二醇分子式逆推 D 为 $\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \end{array}$ ；E 到 F 的变化，由原子个数的变化推导而来。

【技巧点拨】必修有机物的转化关系比较简单，可由常见物质的转化条件直接得出。不熟悉的结构，也可先写出可能的结构再通过题的转化关系排查。注意碳、氢、氧原子个数，或相对分子质量的变化。

17[答案] (1) ②④⑤；(2) 抑制亚铁离子的水解和氧化；(3) 加热浓缩、冷却结晶；(4) KSCN 溶液，溶液显血红色

命题立意：实验综合能力考查，本题考查点有溶液加热、过滤、固体溶解、蒸发（防水解）、结晶等一系列实验。

解析：步骤 1 是溶液加热和过滤操作，用不到②④⑤；亚铁离子在加热过程中有水解，因而要加酸抑制亚铁离子的水解；步骤 3 是抑制亚铁离子的水解下的蒸发与结晶过程；

【思维拓展】实验综合题不仅仅要考查操作方面的内容，也考查一些理论知识在实验过程中的运用，因而实验综合题历来是高考中的难点。操作要点在平时复习中注意积累，分析过程中可能要注意的问题，要紧扣实验目的，多方面考虑，才可确保万无一失。

18[答案] BD

命题立意：有机结构考查，等效氢的种类对结构的限制

解析：A 的结构不是对称结构，所以苯环上氢有 2 种，加上甲基上的氢共有 3 种；B 分子为对称结构，环上（注意不是苯环）有等效氢 4 个，甲基上有等效氢 6 个，比值为 3:2 符合题意；C 分子也是对称结构，但双键上的氢和甲基上氢的比为 3:1；D 也是对称结构，与氯相连的碳上有 4 个等效氢，甲基上有 6 个等效氢，比值为 3:2 符合题意

【技巧点拨】等效氢的考查是新课标高考中的常考点，解题中注意分子结构的对称，同时也要看清楚题中所给分子结构，有时苯环和非苯环易混淆，有时键线式易看漏碳原子或氢原子。

19[答案] (1) $\text{CH}_3 - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{CH}_3 + 2\text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{光}} \text{ClCH}_2 - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{CH}_2\text{Cl} + 2\text{HCl}$ ；

(2) 酯化（或取代），对苯二甲酸二甲酯；

(3) $\text{HOCH}_2 - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{CH}_2\text{OH} + 3\text{H}_2 \xrightarrow[\text{高温、高压}]{\text{催化剂}} \text{HOCH}_2 - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{CH}_2\text{OH}$ ，加成（或还原）

(4) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_2\text{CHCl}_2$ ， $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{C}(\text{Cl})_2\text{CH}_3$ ， $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}(\text{Cl})\text{CH}_2\text{Cl}$ ；(5) $\text{HC}(\text{O}) - \text{O} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{O} - \text{C}(\text{O})\text{H}$

命题立意：有机综合题，以合成为基础，重点考查有机化合物的官能团结构的变化以及同分异构体的写出。

解析：根据框图中分子式和转化条件可得，A 为芳香烃、B 为芳香羧酸、C 为芳香酯、D 为芳香卤代烃、E 为芳香二醇、F 为脂肪二醇；再根据合成目标物，逆推得出以上各物质均有苯环上对位结构（或类似苯环对位结构），因而推导出所有物质结构。(4) 小题中的单取代同分异构体，就是 2 个氯原子 2 个碳原子的脂肪异构；(5) 小题中要求写能水解的，只能是酯结构，且要求环上只有 1 种等效氢，有全对称结构要求。

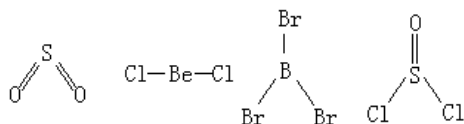
【技巧点拨】综合框图题的解题，要按一定的程序，根据题中条件破框图，再按各小题要求去解题。破框

图程序为①根据框图中的转化条件可先判断各物质的类别，②小计算辅助分析（包含碳氢氧原子个数计算、相对分子质量及变化计算、不饱和度计算、等效氢计算），③“瞻前顾后”看官能团结构和位置变化（或称逆推法分析）。

²⁰[答案]BC

命题立意：考查价层电子对互斥理论（VSEPR）对分子结构分析或识记

解析：根据价层电子对互斥理论（VSEPR）可得四种分子的结构如下：



【思维拓展】进入新课标高考以来，关于价层电子对互斥理论的运用成了重要的常考点，每年都会考到，是高考复习必备知识与能力点。

²¹[答案]（1） $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\text{加热}} \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

（2）白色无水硫酸铜可与水结合生成蓝色的 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，显示水合铜离子特征蓝色；

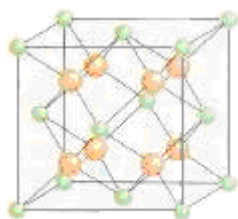
（3）正四面体， sp^3 ；（4） $6s^1$ ；（5）3:1；（4）金属键；（5） H_8AuCu_3

命题立意：物质结构与性质的综合考查。包含有铜元素相关的性质考查、硫酸根空间结构考查、杂化轨道考查、原子结构考查、晶体结构及计算考查。

解析：本题各小题内容考查点相互的联系不大，仍属于“拼盘”式题。（3）硫酸根中心原子的价层电子对为：孤对电子数 $6 - 2 \times 4 = 0$ ，成键电子对数 4，所以为正四面体结构，中心原子为 sp^3 杂化；（4）Au 电子

排布或类比 Cu，只是电子层多两层，由于是面心立方，晶胞内 $N(\text{Cu}) = 6 \times \frac{1}{2} = 3$ ， $N(\text{Au}) = 8 \times \frac{1}{8} = 1$ ；

（5） CaF_2 结构如下图所示，所以氢原子在晶胞内有 4 个，可得储氢后的化学式为 H_8AuCu_3



CaF₂型结构

【思维拓展】由于《物质结构与性质》模块近年才在在高考中出现，不可能出很难的题，且结构与性质之间的关系的紧密联系也不能体现过深，因而目前的高考来看，试题只能是拼盘式的。学习过程中有一定的难度，但学会后变化较少。主要的几个考点除配位外，基本在本题中都考到，与近三年的考题变化不大。

²²[答案]AC

命题立意：化学工业相关基础知识与流程工艺考查

解析：A 为接触法制硫酸的基本原理；B 镁工业先期加入的是石灰不是石灰石，后期电解的也不是氯化镁溶液；C 普通水泥的成分为硅酸二钙、硅酸三钙、铝酸三钙，说主要成分是硅酸钙正确；黏土的主要成分是二氧化硅，还有氧化镁、碳酸钙和三氧化二铝。

【思维拓展】这类题考查的是化学与技术模块的主要基础知识点，以常见的原料和生产工艺为载体，所以平时的学习中要突出学习的重点，对教材中常见的知识内容了如指掌。

²³[答案]（1）① $2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl} \uparrow$ ② $\text{Na}_2\text{SO}_4 + 4\text{C} + \text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CaS} + \text{Na}_2\text{CO}_3 + 4\text{CO}$

或 $\text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{C} + \text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CaS} + \text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{CO}_2$

（2）① $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ， NH_3 ；② $\text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} = \text{NaHCO}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$

（3）保留了氨碱法的优点，使食盐的利用率提高到 96%； NH_4Cl 可做氮肥；可与合成氨厂联合，原料气

氨气和一氧化碳都由氨厂提供，减少 CaCO_3 制 CO_2 这一工序，降低了能耗与污染。

(4) 不可行，因为碳酸氢钾溶解度较大，且在常温下与氯化钾的溶解度差别小，在氨盐水碳酸化时无法大量析出。

命题立意：联合制碱工业的考查，主要考查联合制碱法在利用原材料、降低成本、减少污染等方面的工业典范

解析：(1) 是考查工业生产中的基本原理；(2) 是生产过程中工艺的考查，在细读生产工艺图中各物质的变化后，可得出；(3) 考查对教材知识的掌握情况；(4) 分析图可看出 NaHCO_3 与新信息 KHCO_3 在溶解度图中的差别，可推测溶解度的差别是判断的依据。

【思维拓展】重要的几种化学工业生产是《化学与技术》模块的核心，所有高考中的考查都以这些生产过程中的原理、生产工艺与设计新思路为依据。所以在备考过程中，要熟练掌握相关的思想、知识细节、生产原理、工艺设计原理，还有新时期对化学工业原理的新要求，如循环经济、原子经济、节能环保等方面的要求在工业中的运用。